FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Convertir et lire une plaque

1 Convertir des puissances

1. Convertis 3,2 kW en W. RÉA

2. Convertis 450 W en kW. RÉA

3. Convertis 1,3 MW en kW. RÉA

2 Lire une plaque

Plaque d'une scie sauteuse : « 230 V ~ 50 Hz ; 650 W ».

1. Donne le nom et l'unité de chaque grandeur indiquée. APP

2. Que signifie le mot « nominale » pour la puissance de 650 W ? APP

3 Additionner des puissances

Dans l'atelier fonctionnent en même temps une cisaille de 1,5 kW, une perceuse de 750 W et l'éclairage de 400 W.

1. Convertis toutes les puissances en watts. RÉA

2. Calcule la puissance totale en watts puis en kilowatts. RÉA

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

3 Additionner des puissances (suite)

Mesurer une puissance

4 Le montage de mesure

On veut mesurer la puissance reçue par une lampe alimentée par un générateur continu.

1 Quels appareils de mesure faut-il utiliser ? Comment les brancher ? APP

2 Dessine le schéma normalisé du montage dans le cadre : générateur, interrupteur, lampe, ampèremètre et voltmètre. RÉA

5 Lire les appareils de mesure

Pendant un essai, le voltmètre affiche 11,8 V et l'ampèremètre affiche 0,52 A.

1 Quelle grandeur mesure chaque appareil ? APP

2 Calcule la puissance reçue par le dipôle, arrondie au dixième. RÉA

6 Exploiter des mesures

On mesure, pour une résistance chauffante : U = 4 V, I = 0,8 A puis U = 8 V, I = 1,6 A.

1 Calcule la puissance dans les deux cas. RÉA

2 Quand la tension double, par combien la puissance est-elle multipliée ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

6 Exploiter des mesures (suite)

Calculer P, U ou I

7 Calculer une puissance

1. Un moteur continu est alimenté sous 12 V et traversé par 3 A. Calcule sa puissance. RÉA

2. Une DEL est alimentée sous 3 V et traversée par 0,02 A. Calcule sa puissance. RÉA

8 Calculer une intensité

1. Une lampe de 24 V porte l'indication 36 W. Calcule l'intensité qui la traverse. RÉA

2. Une perceuse sans fil de 18 V absorbe 270 W. Calcule l'intensité. RÉA

9 Calculer une tension

1. Un moteur continu reçoit 90 W quand il est traversé par 7,5 A. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

10 Compléter un tableau

Appareil	U (V)	I (A)	P (W)
lampe	12	2	
moteur	24		120
ventilateur		0,5	6

1. Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

11 Le chargeur de batterie

Un chargeur de batterie de visseuse indique en sortie « 21 V ⎓ 2,5 A ».

1. Que signifie le symbole ⎓ ? APP

2. Calcule la puissance fournie à la batterie. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

12 Trouver l'erreur

Un élève écrit : « U = 12 V et I = 500 mA, donc P = 12 × 500 = 6 000 W. »

1. Repère l'erreur et corrige le calcul. VAL

13 Choisir un fusible

Un phare de chariot élévateur de 24 V ; 70 W est protégé par un fusible. Fusibles disponibles : 2 A, 3 A, 5 A.

1. Calcule l'intensité nominale du phare. RÉA

2. Quel fusible faut-il choisir ? Justifie. VAL

Pour conclure

14 Problème · La batterie du chariot

Un chariot élévateur électrique a une batterie de 48 V. Son moteur de levage reçoit 3,6 kW.

1. Convertis la puissance en watts. RÉA

2. Calcule l'intensité qui traverse le moteur. RÉA

3. Les câbles de la batterie supportent 100 A. Sont-ils adaptés ? Justifie. VAL

4. Explique pourquoi les câbles d'une batterie de 12 V devraient être beaucoup plus gros pour la même puissance. ANA

15 Problème · L'éclairage du chantier

Sur un chantier, une batterie de 12 V alimente trois projecteurs de 12 V ; 21 W branchés en dérivation.

1. Calcule la puissance totale reçue par les trois projecteurs. RÉA

2. Calcule l'intensité du courant fourni par la batterie. RÉA

3. Le circuit est protégé par un fusible de 5 A. Que va-t-il se passer ? Propose une solution. VAL